TRƯỜNG THCS HỒNG BÀNG
ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

Đề thi có 04 trang

KIỂM TRA CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT

Môn thi: TIN HỌC
Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian phát đề

TỔNG QUAN ĐỀ THI

Bài	Tên bài	Tên file chương trình	Hạn chế thời gian	Hạn chế bộ nhớ	Điểm
1	Xây công viên	CONGVIEN.*	1 giây	256 MB	2
2	Aladdin	ALADDIN.*	1 giây	256 MB	3
3	Chia kẹo	CHIAKEO.*	1 giây	256 MB	3
4	Cắt gạch	CUT.*	1 giây	256 MB	2

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng tương ứng với PASCAL hoặc C++
LẬP TRÌNH GIẢI CÁC BÀI TOÁN SAU

Bài 1: Xây công viên

Tốc độ đô thị hóa của Việt Nam hiện nay rất nhanh, để tạo mảng xanh và sân chơi cho người dân ở các khu đô thị mới người ta sẽ cố gắng tìm một khu vực đất hình vuông bằng phẳng và không vướng nhà dân hay các công trình khác. Trên bản đồ quy hoạch của thành phố, các khu vực đất trống được hiển thị bằng giá trị 1 và các khu vực đã có công trình được hiển thị bằng giá trị 0.
Yêu cầu: Cho một bản đồ có diện tích M * N chứa các số 0 và số 1. Hãy tìm khu vực hình vuông có diện tích lớn nhất để xây công viên.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **CONGVIEN.INP** gồm
- Dòng đầu chứa 2 số m và n (0 < m, n <= 1000).
- M dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa N số 0 hoặc 1 cách nhau khoảng trắng mô tả bản đồ.

Kết quả: ghi ra file văn bản **CONGVIEN.OUT** một số nguyên là diện tích khu đất hình vuông lớn nhất để xây công viên.

Ví dụ:

CONGVIEN.INP	CONGVIEN.OUT
4 5 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1	9

Giải thích:

Có 2 khu đất vuông như hình
```
01101
01111
01111
01111
```
hoặc
```
01101
01111
01111
01111
```
đều có diện tích là 9

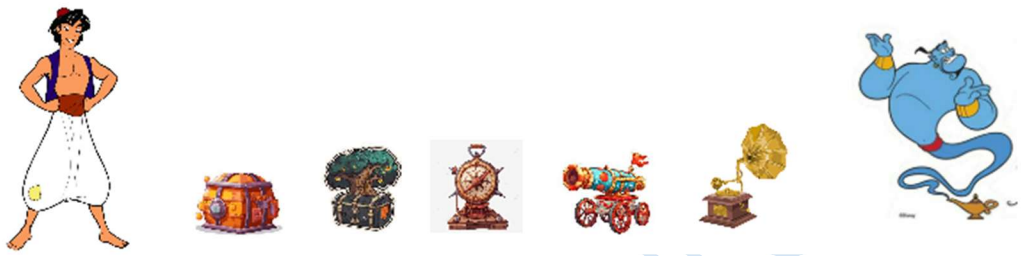
Ràng buộc:
- 50% số điểm của bài tương ứng với các test có m, n <= 100
- 50% số điểm còn lại không có ràng buộc nào thêm.

Bài 2: Aladdin

Trong chúng ta, ai cũng đều được nghe câu chuyện Aladdin và cây đèn thần. Sau khi vượt qua tất cả các thử thách cuối cùng Aladdin cũng được thần đèn tặng cho rất nhiều cổ vật. Thần đèn bày ra trước mặt Aladdin N cổ vật, các cổ vật này được xếp theo đường thẳng và được đánh số thứ tự lần lượt từ 1 đến N, cổ vật thứ i có giá trị A_i (i = 1, 2, 3, …, N). Thần đèn cho phép Aladdin lấy đi các cổ vật tùy thích nhưng phải đảm bảo quy tắc của thần đưa ra. Các quy tắc đó như sau:

- Cổ vật lấy sau phải có số thứ tự lớn hơn cổ vật lấy trước.
- Cổ vật lấy sau phải có giá trị lớn hơn cổ vật vừa lấy ngay trước đó và không được vượt quá giá trị K cho trước.

Aladdin rất thích các cổ vật và muốn lấy được các cổ vật của thần đèn ban cho đúng theo quy tắc nhưng đồng thời tổng giá trị của các cổ vật phải lớn nhất mới hài lòng.



Yêu cầu: Hãy giúp Aladdin lấy được các cổ vật với tổng giá trị lớn nhất.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **ALADDIN.INP** gồm:

- Dòng đầu chứa 2 số nguyên dương N và K ($0 < N <= 1000$, $0 < K <= 10^9$)
- N dòng tiếp theo mỗi dòng ghi một số nguyên dương A_i ($0 < A_i <= 10^9$) là giá trị của các cổ vật.

Kết quả: ghi ra file văn bản **ALADDIN.OUT**

- Dòng thứ nhất ghi tổng giá trị các cổ vật mà Aladdin đã lấy.
- Dòng thứ hai ghi giá trị các cổ vật theo thứ tự, mỗi giá trị cách nhau khoảng trắng.

Ví dụ:

ALADDIN.INP	ALADDIN.OUT
5 2 2 4 7 5 9	16 7 9

Giải thích:

Có 5 cổ vật lần lượt có giá trị là 2, 4, 7, 5, 9. Aladdin chọn các cổ vật có giá trị 7 và 9 (2 cổ vật này nằm ở vị trí thứ 3 và 5) đảm bảo quy tắc của thần là cổ vật lấy sau có số thứ tự 5 lớn hơn cổ vật lấy trước có số thứ tự 3 và 9 – 7 <= 2

Ràng buộc:

- 50% test đầu có N < 100
- 50% test còn lại không có ràng buộc gì thêm

Bài 3: Chia kẹo

Trường THCS Hồng Bàng tổ chức một buổi lễ tổng kết năm học và chuẩn bị các phần quà là những gói kẹo cho các bạn học sinh tham gia trò chơi. Có tất cả N gói kẹo được chuẩn bị sẵn, nhưng số lượng kẹo bên trong mỗi gói không giống nhau. Gói thứ i chứa đúng a_i cái kẹo (i = 1, 2, …, n).

Các thầy cô muốn chia số gói kẹo này vào hai giỏ quà khác nhau mà không được mở bất kỳ gói kẹo nào, để tổ chức đồng thời hai trò chơi ở hai địa điểm khác nhau trong trường. Để công bằng nhất, nhà trường muốn số lượng kẹo trong hai giỏ có sự chênh lệch ít nhất có thể.

Yêu cầu: Hãy lập trình giúp nhà trường chia các gói kẹo thành 2 phần với độ chênh lệch ít nhất.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **CHIAKEO.INP**

- Dòng đầu là số N (0 <= N <= 10000)
- Dòng 2 là N số a_i (0 < a_i <= 1000)

Kết quả: ghi ra file văn bản **CHIAKEO.OUT** ghi

- Dòng thứ nhất độ chênh lệch nhỏ nhất giữa 2 giỏ quà
- Dòng 2 là dãy N số 1 và 2 cho biết các gói kẹo thuộc giỏ quà nào

Ví dụ:

CHIAKEO.INP	CHIAKEO.OUT
5 3 7 8 8 11	1 1 1 1 2 2

Giải thích:

Các gói kẹo thứ 1, 2, 3 thuộc giỏ quà 1 với tổng số kẹo là 18, các gói kẹo 4, 5 thuộc giỏ quà 2 với tổng số kẹo là 19. Độ chênh lệch giữa 2 giỏ quà là 1 cái kẹo

Ràng buộc:

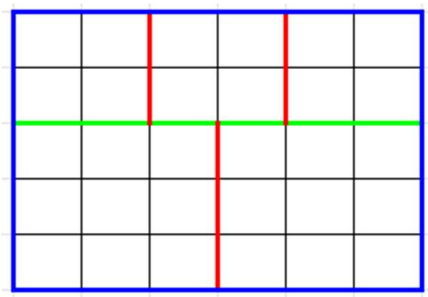
- 30% test có N <= 100
- 30% test có N <= 1000
- 40% test còn lại ko có ràng buộc gì thêm

Bài 4: Cắt gạch

Minh là một nghệ nhân lát sàn cao cấp. Khách hàng đưa 1 tấm gạch bằng đá hoa cương quý hiếm hình chữ nhật có kích thước M * N đơn vị. Khách hàng muốn dùng tấm gạch này lát vào căn phòng hình chữ nhật kích thước M * N với các yêu cầu sao:

- Chỉ được sử dụng các tấm gạch hình vuông (kích thước 1 * 1, 2 * 2, …).
- Để sàn nhà có vẻ đẹp tối giản, số gạch hình vuông được cắt từ tấm đá hoa cương M * N phải là ít nhất.

Vì lý do kỹ thuật thi công, mỗi lần cắt một miếng gạch lớn, Minh cần chỉ đạo công nhân chỉ có thể thực hiện một đường cắt thẳng tắp từ cạnh này sang cạnh kia của miếng gạch đó (theo chiều ngang hoặc dọc) để chia nó thành hai phần nhỏ hơn. Công việc tiếp tục thực hiện cho đến khi tất cả các phần đều là hình vuông.



THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN

Yêu cầu: Hãy lập trình để tìm số lượng tấm gạch hình vuông ít nhất cần dùng và các vị trí cắt để được các tấm gạch đó.

Dữ liệu: vào từ file văn bản **CUT.INP** ghi hai số M, N (0 <= M, N <= 500) là kích thước căn phòng

Kết quả: ghi ra file văn bản **CUT.OUT** ghi

- Dòng thứ nhất số lượng tấm gạch hình vuông ít nhất sau khi cắt
- Từ dòng thứ 2 trở đi, mỗi dòng ghi 2 giá trị, giá trị đầu nếu cắt ngang ghi N, cắt dọc ghi D. Cách một khoảng trắng sẽ ghi vị trí dòng hoặc cột của nhát cắt.

Lưu ý: vì có thể có nhiều phương án cắt do đó để xuất kết quả đúng theo yêu cầu thì các công nhân phải thực hiện:

- *Ưu tiên cắt ngang trước cắt dọc, nếu không cắt ngang được thì mới cắt dọc.*
- *Ưu tiên sau khi cắt đôi tấm gạch lớn theo chiều ngang thì sẽ ưu tiên cắt tiếp ở phần bên trên. Tương tự khi chia đôi tấm gạch theo chiều dọc thì sẽ ưu tiên cắt tiếp phần bên trái.*

Ví dụ:

CUT.INP	CUT.OUT
5 6	5 N 2 D 2 D 4 D 3

Giải thích:

- Bước 1: cắt ngang tại vị trí dòng 2, lúc này tấm gạch chia đôi thành 2 hình dưới với kích thước 2 * 6 và 3 * 6
- Cắt tấm 2 * 6:
  - Bước 2: cắt dọc tại vị trí cột 2, lúc này tấm gạch chia đôi thành 2 hình với kích thước 2 * 2 và 2 * 4
  - Được 1 hình vuông 2 * 2
  - Bước 3: cắt dọc tại vị trí cột 4, lúc này tấm gạch chia đôi thành 2 hình với kích thước 2 * 2 và 2 * 2
  - Được 2 hình vuông 2 * 2
- Cắt tấm 4 * 6:
  - Bước 4: cắt dọc tại vị trí cột 3, lúc này tấm gạch chia đôi thành 2 hình với kích thước 3 * 3 và 3 * 3
  - Được 2 hình vuông 3 * 3
- Tổng cộng được 5 hình vuông với kích thước 2 * 2 (3 hình) và 3 * 3 (2 hình)

Ràng buộc:

- 50% test có M, N <= 50
- 50% test còn lại ko có ràng buộc gì thêm

--------- HẾT ---------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm

THẦY QUANG LUYỆN THI CHUYÊN TIN